

Na krajevima stola preše za furnir dugačke 3 m nalaze se tipke T1 i T2. pritiskom na jednu od dvije tipke izvlači se dvoradni klip cilindra preše ali samo ako se pritisne i treća tipka T3 koja se nalazi u sredini. Uloga ove tipke je sigurnosna. Postoje situacije u praksi kad radnik koji rukuje prešom nehotice zavuče ruku pod prešu ne bili popravio kako se njemu u tom trenutku čini krivo postavljen furnir. Tada se dogodi nesreća. Dakle, preša se aktivira odnosno izvlači se klip cilindra samo kada je pritisnu tipka T3 i tipka T1 ili T2. Kada se otpusti bilo koja tipka preša se podiže (uvlači se klip cilindra).

Na montažnom radnom mjestu pomoću dvoradnog cilindra u metalni izradak utiskuju se plastični elementi. Pritiskom na tipkalo T3 izvlači se klip cilindra preše uz uvjet da je izradak došao ispod preše, što pokazuje senzor S1. Dolaskom u izvučeni položaj prešanje je gotovo i aktivira se granični prekidač P2 koji daje signal za uvlačenje klipa cilindra.

Na montažnom radnom mjestu pomoću dvoradnog cilindra u metalni izradak utiskuju se plastični elementi. Kratkim pritiskom na tipkalo starta T3 aktivira se elektromagnet Y2 te se izvlači klip cilindra preše uz uvjet da je izradak došao ispod preše, što pokazuje senzor S1. Dolaskom u izvučeni položaj prešanje je gotovo i aktivira se granični prekidač P2 koji daje signal i aktivira elektromagnet Y1 za uvlačenje klipa cilindra. Klip cilindra se uvlači. Dolaskom u gornji položaj (uvučeni klip cilindra) aktivira se granični prekidač P4 koji isključuje Y1. Ponovno prešanje može započeti pritiskom na tipkalo starta T3.

Na pomičnoj vrpici s valjcima razvode se proizvodi. U mirnom položaju aktivna je izlazna staza 1. Želimo li proizvod prebaciti u izlaznu stazu 2, osoblje mora kratkotrajno pritisnuti tipku T1 rukom ili tipku T2 nogom. Prebacivanje na izlaznu stazu 2 moguće je samo kada se na skretnici nalazi predmet, a to dojavljuje senzor S. Skretnica se automatski vraća u osnovni položaj (staza 1) **3** sekunde nakon što se senzor S isključio odnosno proizvod prebacio na izlaznu stazu 2.

Na pomičnoj vrpici s valjcima razvode se proizvodi. U mirnom položaju aktivna je izlazna vrpca 1. Želimo li se prebaciti u izlaznu vrpcu 2, osoblje mora kratkotrajno pritisnuti tipku T1 rukom ili tipku T2 nogom. Prebacivanje na izlaznu vrpcu 2 moguće je samo kada se na njoj nalazi predmet, a to dojavljuje senzor S3. Senzor ujedno daje signal koji se dovodi na ulaz PLC-a koji preko programiranog brojača broji kutije koje prolaze vrpcom 2. Skretnica se nakon 3 sekunde automatski vraća u osnovni položaj (vrpca 1) nakon što je prošlo 5 kutija.

Na ulazne PLC-a spojena su tipkala T1, T2, T3, i T4, a na izlaze LED lampe u raznim kombinacijama. Prema definiranim zadacima pronađite rješenje te simulacijom provjerite ispravnost istog.

ZADATAK 1

LED lampica (12V, 12W, DC) spojena na izlaz Q 2 uključuje se kratkim pritiskom tipkala T1 spojeno na ulaz I1 PLC-a. Svakim slijedećim pritiskom tipke naizmjenično se mijenja stanje žarulje. Između ulaza i izlaza postavite T bistabil (Pulse Relay) koji će izvršavati zadanu funkciju.

ZADATAK 2

Dvije LED lampe (12V, 2×12W, DC) spojene na izlaz Q4 uključuju se odmah pritiskom tipke T2 spojene na ulaz I4. Parametre postavite tako da ako smo tipku držali pritisnutu manje od 4sek lampe će se isključiti nakon 30sek., a ako smo tipku držali duže od 4sek lampe će ostati upaljene neprekidno sve do onog trenutka kad opet pritisnemo tipku T2 _ tada će se ugasiti. U prvom slučaju postavite i vrijeme predupozorenja (prewarning period) (kada dođe do kratkotrajnog isključenja) u trajanju od 1 sekunde 7 sekundi (prewarning time) prije nego što će se žarulje ugasiti. Nakon toga sve možemo započeti iznova. Između ulaza i izlaza postavite sklopku s više funkcija (Multiple Function Switch) koja će kad joj postavite potrebne parametre izvršavati zadanu funkciju.

ZADATAK 3

Tri LED lampe (12V, 3×12W, DC) stubišne rasvjete spojene su na izlaz Q3 uključuju se odmah pritiskom na tipkalo T3 spojeno na ulaz I3. LED žarulje će se isključiti nakon 20 sekundi. Parametre postavite tako da 5 sekundi prije isključenja na 1 sekundu isključimo žarulje kao predupozorenje. Između ulaza i izlaza postavite sklopku stubišne rasvjete (Stairway Lighting Switch) koja će nakon parametriranja izvršavati zadanu funkciju.

ZADATAK 4

LED lampicu (ALARM) spojite na izlaz Q1, a tipkalo T4 kojom aktivirate treptanje žarulje na ulaz I1. Kratkotrajnim pritiskom na tipkalo žarulja počinje treptanjem alarmirati. Treptaji odnosno paljenje i gašenje žarulje odvija se u periodima 1 sekunda upaljena, 0-5 (pola) sekunde ugašena. Treptanje žarulje neka traje sve dok kratkotrajno ne pritisnemo tipkalo T5 spojeno na ulaz I5. Za rješenje ovog zadatka upotrijebite RS bistabil (Latching Relay) i asinkroni generator impulsa (Asynchronous Pulse Generator).

Izvedi rasvjetu stubišta pomoću PLC-a na dva načina (dva zadatka)

ZADATAK 1

Program FBD mora zadovoljiti ove uvjete:

1. Kratkotrajnim pritiskom na bilo koji od tipkala T1, T2, T3, itd .. koji se nalaze na svakom katu i međukatu, pali se stubišna rasvjeta i bude uključena još $T=40\text{sek}$ nakon što smo otpustili tipkalo. Tipkala su spojena paralelno, a kraj voda preko kojeg dobivamo signal +12V DC kad pritisnemo tipkalo spojen je na ulaz I1u PLC. LED rasvjeta koja je energetska učinkovita također je spojena paralelno. Napon 230VAC za paljenje rasvjete dobivamo s izlaza Q1 PLC-a.
2. Radi štednje energije poželjno je da trajanje upaljenosti stubišne rasvjete bude što kraće, međutim, neko hoda sporije, neko brže, neko treba otići na 1. kat, a neko pak na 5. kat. Dakle, potrebno je odabrati funkcijski blok koji će omogućiti predupozorenje da će se rasvjeta ugasiti za 15sek. Predupozorenje je kratkotrajno gašenje rasvjete (migavac) u trajanju od 2sek. Za 10sek čovjek će doći do slijedećeg tipkala i upaliti ponovo rasvjetu na stubištu.

ZADATAK 2

1. U 2. zadatku vrijede isti uvjeti kao u 1. zadatku samo treba zadovoljiti i slijedeće:
2. Prilikom izvođenja radova na stubištu kao što je čišćenje ili farbanje ili tome slični radovi, rasvjeta mora raditi konstantno što se postiže tako da se tipkalo T1 drži pritisnuto 4sek. (trajanje se može podešavati) nakon čega rasvjeta biva upaljena konstantno tj sve dok se ponovo kratkotrajno ne pritisne tipkalo.
3. Usporedi ovo rješenje sa standardnim rješenjem odnosno s relejom za stubišnu rasvjetu. Prouči kako funkcionira ovo standardno rješenje.

Na ulaze PLC-a spojene su redom 3 (tri) tipke T1, T2 i T3.

Na izlaze spojene su redom lampice E1 , E2 i E3.

ZADATAK 1

Istodobnim pritiskom na tipke T1 i T3 nakon 5 sek pali se lampica E1 (E2 i E3 su tada ugašene).
Pritiskom na tipke T2 i T3 nakon 3 sekunde pali se lampica E2 (E1 i E3 su tada ugašene).
Pritiskom na tipke T1 i T2 nakon 4 sekunde pali se lampica E3 (ostale su ugašene).
Pritiskom na sve 3 tipke T1 i T2 i T3 sve lampice su ugašene.

ZADATAK 2

Istodobnim pritiskom na tipke T1 i T3 pali se lampica E1 (E2 i E3 su tada ugašene).
Pritiskom na tipke T2 i T3 pali se lampica E2 (E1 i E3 su tada ugašene).
Pritiskom na sve tri tipke pali se lampica E3 (ostale su ugašene).

Međutim, ako smo na primjer pritiskom na tipke T1 i T3 upalili lampicu E1, pa potom pritisnuli tipke T2 i T3 lampica E1 će se ugasiti tek za 5 sek dok će se E2 odmah upaliti.

Isto tako, ako sad pritisnemo i tipku T1 (sve tipke su pritisnute) odmah će se upaliti lampica E3, a lampica koja je do tada bila upaljena (E2) još će 6 sekundi biti upaljena pa će se tek nakon tog vremena ugasiti

Dakle, svaki put kad se neka lampica radi kombinacije tipkala mora ugasiti ona će to učiniti sa zakašnjenjem.

- Lampica E1 gasiti će se sa 5 sekundi zakašnjenja,
- Lampica E2 gasiti će se sa 6 sekundi zakašnjenja,
- Lampica E3 gasiti će se sa 7 sekundi zakašnjenja.

Vrpcom (pokretnom trakom) prolaze kutije različitih veličina do stanice za punjenje. Na stanici se pune samo velike i male kutije, a srednje se propuštaju. Veličina kutije se ustanovljuje pomoću senzora S1, S2 i S3 postavljenih prema položajnoj skici i spojenih redom na ulaze PLC-a. Velike kutije se pune 20 sekundi, a male 5 sekundi. Vrpca se pokreće istosmjernim motorom M1. Kada velika ili mala kutija dođe pod ispust zaustavlja se vrpca i otvara se ispust iz silosa (pomoću klipa cilindra, a ovaj otvara zasun na ispustu silosa). Kad je punjenje gotovo zatvara se zasun (zatvara se ispust iz silosa).

Vrpcom (pokretnom trakom) prolaze kutije različitih veličina do stanice za punjenje. Na stanici se pune samo velike i male kutije, a srednje se propuštaju. Veličina kutije se ustanovljuje pomoću senzora S1, S2 i S3 postavljenih prema položajnoj skici i spojenih redom na ulaze PLC-a. Velike kutije se pune 20 sekundi, a male 5 sekundi. Vrpca se pokreće istosmjernim motorom M1. Kada velika ili mala kutija dođe pod ispust zaustavlja se vrpca i otvara se ispust iz silosa (pomoću klipa cilindra, a ovaj otvara zasun na ispustu silosa). Kad je punjenje gotovo zatvara se zasun (zatvara se ispust iz silosa). Nadopunite te uvjete dodatnim mjerama :

- a) kutije se pune od trenutka kad je zasun sigurno otvorio što nam pokazuje senzor S4 (npr. granični prekidač)
- b) ponovno pokretanje vrpce odnosno motora M1 započinje tek nakon što se zasun potpuno zatvorio što nam pokazuje senzor S5 (npr. granični prekidač)

Ventilacioni sustav garaže sastoji se od 2 ventilatora – prvi ventilator (Q1) izbacuje ustajali i zagađeni zrak, a drugi ventilator (Q2) ubacuje svjež zrak u prostoriju. U normalnim okolnostima kad je zagađenost zraka u prostoriji u dozvoljenim granicama imamo prirodnu ventilaciju. Ventilatori nisu uključeni.

Ventilatori kao prisilna ventilacija prostorije se uključuju kad se jedan od senzora S1 zagađenosti zraka aktivira (spojen na ulaz PLC-a I1). Aktivira ga dim, CO₂, CO, intenzivna isparavanja. .itd..

Najprije se uključuje ventilator izbacivanja zraka (Q1), a potom ventilator ubacivanja zraka (Q2). Ventilatori rade dok ima zagađivanja, ali i dalje tijekom zadanog određenog vremena T=30s bez obzira dali u prostoriji još imamo zagađenosti ili nemamo.

Nadzor ispravnog rada oba ventilatora riješen je pomoću pripadnih im senzora protoka zraka S2 i S3 (spojeni istim redom na ulaze I2 i I3 PLC-a) koji se nalaze na ventilatorima. Senzor S2 pripada ventilatoru 1, a senzor S3 ventilatoru 2. Pošto tlak zraka u prostoriji mora biti ravnomjeran, te može rasti samo do približno atmosferskog tlaka – upravljanje sa ventilatorima mora biti povezano sa senzorima protoka koji pokazuju stvarno stanje protoka.

To ujedno znači da se drugi ventilator (Q2) tj ventilator ubacivanja svježeg zraka aktivira tek kad kontrolni senzor (I2) ventilatora (Q1) izbacivanja ustajalog zagađenog zraka registrira protok (ventilator izbacivanja(Q1) i pripadni mu senzor (I2) su uključeni tj aktivirani).

Senzori protoka zraka (I2 i I3) registriraju protok po principu - ima dovoljno protoka zraka ili nema dovoljno protoka dakle on-off. Kad imamo protok zraka senzor daje +12VDC („1“) na ulaz u PLC. Protok zraka na ventilatoru može se smanjiti radi raznih razloga: kvar na motoru ventilatora, prepreke strujanju zraka koje se talože na zaštitnoj mrežici na usisu ili ispuhu, ...

ALARMNO STANJE i SIGNALIZACIJA 1.slučaj– signalizacija kvara u sustavu

U slučaju da jedan od ventilatora ne obavlja ispravno svoju funkciju (nepodudaranje uklopa ventilatora sa indikacijom pripadnog senzora protoka zraka) ventilacioni sustav nakon nekog postavljenog vremena tj T=10s odlazi u alarmno stanje. Znači, u slijedu uključivanja jedan od elemenata (I2, I3, Q1,Q2) nije se ispravno aktivirao. Alarm nam ukazuje da je sustav neispravan, te ga moramo servisirati tj popraviti

Neispravnost sustava nam se signalizira treperenjem alarmne lampice spojene na izlaz Q3 PLC-a (f= 1 Hz; uključeno 0,5s – isključeno 0,5s) i oglašavanjem alarmne sirene spojene na izlaz Q4. Alarm potvrđujemo i resetiramo pomoću tipkala „Reset“ spojenog na ulaz I4 PLC-a koji nam služi za isklapanje zvučnog alarma (Q4). Svjetlosni alarm i dalje je uključen – sve dok ne otklonim kvar. U ovom slučaju moramo pregledati ventilatore i senzore, te ustanoviti kvar.

Međutim, u trenutku kad se senzor prisutnosti zagađenja zraka S1 (I1) deaktivira ventilatori moraju raditi minimalno još neko vrijeme T=30s bez obzira dali u prostoriji ima ili nema zagađenog zraka.

Ako u trenutku kad se ventilatori trebaju (nakon isteka tog vremena T=30s) isključiti, a u prostoriji se ponovo pojavi još zagađeni zrak (senzor S1 (I1) se ponovo aktivirao) ponovo se oglašava alarm : zvučno i svjetlosno. Postupak resetiranja alarma je isti. Pritiskom na tipkalo reset (I4) isključujemo zvučni alarm, svjetlosni ostaje, a ventilatori i dalje rade. – moramo naći uzrok zagađenosti zraka, te ga sanirati ili produžiti vrijeme rada ventilatora.

ALARMNO STANJE i SIGNALIZACIJA 2.slučaj – signalizacija zagađenosti zraka

Signalizacija prekomjerne zagađenosti zraka izvedeno LED lampicom spojenom na samom ulazu u PLC odnosno na ulazu I1. Dakle, senzor S1 koji je također spojen na taj ulaz daje signal LED lampici da se upali. Sa senzora dobivamo napon +12VDC.

Na dolaznu stazu uređaja za razvrstavanje kutija i mjerno mjesto u određenim vremenskim razmacima dolaze kutije jednakih širina i dužina, ali s različitim visinama. Prema određenim zahtjevima koji proizlaze iz visina kutija njih treba razvrstati u četiri izlazne staze.

Senzori za ustanovljenje visine su optički. Dok kutija nije dosegla senzor laserska svjetlost nesmetano pada na fototranzistor, te je na njegovom izlazu napon jednak 0(V), što znači da izlazni signal iz senzora ima vrijednost 0(nula). Dosezanjem laserskog svijetla i pripadnog senzora po visini dolazi do prekida laserskog svijetla koje registrira senzor tj fototranzistor i na izlazu se daje odgovarajući napon (12V) koji definira signal 1 (jedan).

Međutim, početak izmjera kutija i omogućavanje prebacivanja sa staze na stazu tj aktiviranja pneumatskih cilindara moguće je samo ako je aktiviran senzor prisutnosti kutije na mjernom mjestu tj ako je aktiviran senzor prisutnosti A (realiziran pomoću kapacitivne sonde).

Način rada pneumatskih cilindara

Kao što se vidi na slici 2. pneumatski cilindri C1 i C2 postavljaju okretnu skretnicu u željeni položaj tj okreću je u poziciju prema odgovarajućoj stazi. Dakle, skretnica se već prema izmjeri kutije izvršenoj na poziciji „mjerno mjesto,, postavlja na željenu poziciju i tu ostaje do sljedeće izmjere.

1. Najmanje kutije visine do 20cm idu na stazu1 tako da cilindri C1 i C2 miruju.
2. Kutije visine između 20cm i 30 cm idu na stazu2 tako što se aktivira cilindar1 (C1), a cilindar2 (C2) nije aktiviran.
3. Kutije visine između 30cm i 40cm idu na stazu3 tako što se aktivira cilindar2(C2), a cilindar1(C1) nije aktiviran.
4. Najveće kutije visine iznad 40cm idu na stazu 4 tako što se oba cilindra aktiviraju tj i C1 i C2

Napomena:

U ovom zadatku radi pojednostavljenja elektromagnetski ventili (EMV) su razvodnici 5/2 (monostabil) s aktivacijom pomoću elektromagneta Y - odnosno, kad damo napon na EMV prebacujemo komprimirani zrak na jedan izlaz (4) pa se klipnjača cilindra izvlači, a u suprotnom beznaponskom normalnom stanju opruga na razvodniku vraća razvodnik u početni položaj i izlaz 2 pa se cilindar uvlači.

Napomena:

Pošto na mjerno mjesto i skretnicu kutije dolaze slučajnim rasporedom omogućite da nakon deaktiviranja senzora odnosno kad je kutija otišla sa skretnice - skretnica odnosno cilindri ostaju u istom položaju. Dakle, omogućite takav rad da se skretnica stalno ne vraća u prvobitni položaj – stazu1. To znači da morate odrediti trenutak kad će te očitati stanja senzora i zapamtiti ih do sljedećeg mjerenja. Najbolje je kao referentni senzor uzeti senzor prisutnosti A. Svaki put kad aktiviramo senzor A moramo izbrisati prethodna stanja na izlazima i očitati nove vrijednosti senzora, te se tada postavljaju izlazi u novu poziciju. Brisanje neka traje $T=10\text{ms}$, a postavljanje izlaza u novu poziciju slijedi odmah nakon toga. Upotrijebite Wiping Reley (davač jednog impulsa). U izradi programa u FBD-u upotrijebite logičke blokove, timere i bistabile.

Pretpostavite da je vrijeme izvlačenja i uvlačenja klipnjači cilindra veoma brzo, gotovo zanemarivo, tako da u dijagramu put-vrijeme - put cilindra možete prikazati gotovo okomicom, a ne kao do sada pod kutom od 45. Senzori su redom spojeni na ulaze u PLC odnosno $A \rightarrow I1$; $B \rightarrow I2$; $C \rightarrow I3$; $D \rightarrow I4$ Elektromagnet razvodnika Y2 (EMV2) cilindra C1 spojen je na izlaz Q1 PLC-a, a elektromagnet razvodnika Y1 (EMV1) cilindra C2 spojen je na izlaz Q2 iz PLC-a.

Potrebno je izraditi shemu u FBD-u za PLC koji upravlja automatskim vratima na ulazu u neki prostor, a koja moraju zadovoljavati sljedeće tehničke zahtjeve:

1. Kada netko pristupi vratima, s bilo koje strane, ona se automatski otvaraju.
2. Pristup vratima se detektira IC senzorima pokreta (tkz. radarima) koji su smješteni s vanjske i unutrašnje strane vrata. S unutrašnje strane vrata u gornjem djelu okvira vrata smješten je senzor S1, a s vanjske strane senzor S2.
3. 50 cm od poda u okviru vrata smješten je i „senzor prisutnosti u okviru vrata“ S3. Kad je taj senzor aktiviran, vrata se otvaraju i budu stalno otvorena sve dok taj signal postoji.
4. Vrata ostaju otvorena 5sekundi nakon zadnje detekcije pristupa vratima.
5. Vrata otvara i zatvara DC motor, 12 V; 5A s reduktorom kojem kada zamijenimo stezaljke napajanja mijenja smjer vrtnje, a time otvaranja i zatvaranje vrata.
6. DC motor pa time i kretanje vrata isključuju granične sklopke koje detektiraju krajnje položaje vrata odnosno imamo graničnu sklopku S4 □ „vrata zatvorena“ i graničnu sklopku S5 □ „vrata otvorena“. Npr. kad se vrata otvaraju, te kad su do kraja otvorena aktivira se granična sklopka S5 „vrata otvorena“, te daju napon +12VDC na ulazne kleme I5 PLC-a.
7. Vrata su spojena sa protupožarnom centralom S6 koja daje signal (+12VDC) za prisilno otvaranje vrata. Vrata su otvorena sve dok je požarni signal prisutan.
8. Senzori, granične sklopke, protupožarna centrala, dakle S1, S2, S3, S4, S5 i S6 spojeni su redom na ulaze I1, I2, I3, I4, I5 i I6 PLC-a. Izlazi Q1 i Q2 su za smjer DC motora kad zatvara vrata, a Q3 i Q4 za smjer DC motora kad otvara vrata.

Nakon što se kratkotrajno pritisne tipkalo START (I 1), traka s kutijama se počinje gibati. Traku s kutijama pogoni motor M2 (Q2). Kad senzor SE2 (I 4) detektira kutiju, zaustavlja se traka s kutijama, a nakon T1= 3 s počinje se gibati traka s jabukama koju pogoni motor M1 (Q1). Senzor za jabuke SE1 (I3) je zadužen za brojanje jabuka. Kad izbroji 12 jabuka, zaustavlja se traka s jabukama, a nakon T2= 4 sekunde počinje se kretati traka s kutijama. Tada se brojač resetira i sve se ponavlja dok se kratkotrajno ne stisne tipkalo STOP (I 2). Drugi brojač konstantno broji ukupan broj zapakiranih jabuka u periodu od starta do stopa i taj broj se prikazuje na displeju PLC-a pod nazivom „ukupno jabuka“.

Proizvodi se prije završne montaže odmašćuju u kupki. Pritiskom na tipku START počinje radni ciklus koji se ponavlja tri (3) puta. Cilindar 1.0 potapa košaru punu proizvodima u kupku za odmašćivanje. Košara je potopljena $T1=10$ sekundi kako bi se otopila masnoća, a nakon toga se podiže iz kupke i cijedi $T=5$ sekundi. Na kraju postupka odmašćivanja cilindar ostaje u uvučenom položaju. Senzori S1 i S2 određuju krajnje položaje klipnjače cilindra, odnosno kad je klipnjača u gornjem položaju aktivira se senzor S1, a kad je u donjem položaju aktivira se senzor S2. Na kraju 3. ciklusa odnosno po završetku postupka odmašćivanja na displeju PLC-a se pojavi poruka „gotovo odmašćivanje 3. ciklus“.

U parku rastu tri vrste biljaka koje trebamo različito zalijevati. Prvi tip su vodene biljke poput lopoča koje trebaju puno vode za svoj rast, te se nalaze u bazenu koji je uređen poput malog jezera. Razina vode u bazenu - jezercu mora se održavati u točno određenim granicama na kojima su postavljeni senzori tj senzor minimalne razine i senzor maksimalne razine (koja je ustvari niža od maksimalno dopuštene na kojoj se nalazi preljev u slučaju većih kišnih oborina). Biljke drugog tipa su biljke koje ne trebaju toliko vode, ali ipak zahtijevaju kratkotrajno dvo-minutno zalijevanje prskanjem svakog dana i to ujutro prije nego što sunce ojača, te uvečer kad sunce zalazi ili je već zašlo. Treći tip su biljke koje trebaju malo vode. Njihovo zalijevanje obavlja se samo noću svaki drugi dan. Zalijevanje se vrši kapanjem vode u trajanju od tri minute u blizini korijena. Međutim, u slučaju da padne određena količina kiše zalijevanje ovih biljaka zaustavlja se na 24 sata.

IZVEDBA: ZALIJEVANJE BILJAKA TIP 1

Potrebno je pomoću senzora održavati razinu vode u zadanim okvirima. Senzor maksimalne razine vode je granična sklopka koju aktivira plovak kad dosegne taj nivo. Senzor minimalne razine je isto tako granična sklopka koja se aktivira kad plovak padne ispod zadanog nivoa. Senzori su spojeni na ulaze I1 i I2 PLC-a. Elektromagnetski ventil zadužen za zalijevanje biljaka tipa 1 spojen je na izlaz Q1 PLC-a.

IZVEDBA: ZALIJEVANJE BILJAKA TIP 2

Pomoću TJEDNOG timera programiranog u PLC-u izvršni elektromagnetski ventil (spojen na izlaz Q2 PLC-a) se otvara tj aktivira svaki dan u 6 sati ujutro i zatvara nakon 2 minute zalijevanja, ali isto tako, na sličan način, otvara se i aktivira u 20 sati uvečer, a zatvara u 20 sati i 2 minute.

IZVEDBA: ZALIJEVANJE BILJAKA TIP 3

Pomoću impulsnog timera i T bistabila koji se aktivira svaku drugu noć pomoću senzora - luksomata spojenog na ulaz I3 (koji se aktivira kad padne mrak) zalijevaju se biljke 3. tipa aktiviranjem elektromagnetskog ventila priključenog na izlaz Q3 PLC-a.

SENZOR KIŠE

Isto tako treba predvidjeti senzor koji se aktivira kod određene količine oborina (kiše), a tada deaktivira tj sprječava automatsko zalijevanje biljaka 3. tipa na 24 sata. Senzor količine oborina spojen je na ulaz I4.

AUTOMATSKI- RUČNO

Predvidjeti sklopku koja će omogućavati automatski i ručni način rada uređaja za zalijevanja biljaka. Sklopku za biranje moda rada spojiti na ulaz I8 u PLC. Kad je na tom ulazu „1“ cijeli uređaj radi u automatskom modu, a kad je na ulazu „0“ uređaj radi u ručnom modu. U ručnom modu rada treba predvidjeti sklopke (tipke) pomoću kojih ćemo moći pojedinačno zalijevati biljke svih tipova odnosno i dalje preko PLC-a uključivati pripadne elektromagnetske ventile. Ove sklopke S1, S2 i S3 treba spojiti redom na ulaze I5, I6, I7.

Pokretanje vrata radionice automatizira se pomoću PLC-a. Dva tipkala, T1 (I2) za OTVARANJE i T2 (I5) za ZATVARANJE, nalaze se na unutrašnjem zidu radionice. Međutim vrata se mogu otvarati i daljinskim IC upravljačem. Na daljinskom upravljaču također imamo dva tipkala, T3 (I3) za OTVARANJE i T4 (I6) za ZATVARANJE. Vrata pogoni jednofazni DC motor 12V; 10A s reduktorom. Motor mijenja smjer okretanja (zatvaranje →← otvaranje) jednostavnom zamjenom priključnih stezaljki (+,- →← -,+). Otvaranje i zatvaranje vrata može se obaviti iznutra preko tipkala ili izvana preko daljinskog upravljača. Ukoliko se za vrijeme zatvaranja unutar okvira pojavi osoba ili vozilo ili neki predmet, uključuje se senzor prisutnosti Sep (I4), te se vrata ponovo otvore, te nakon što su se otvorila nakon $T=10$ s sama se zatvore. Krajnji položaj vrata definiran je graničnim krajnjim sklopkama KS1 (I1) (vrata otvorena) i KS2 (I7) (vrata zatvorena) koji isključuju kretanje vrata kad ih se aktivira. Za zaboravne: U slučaju da smo zaboravili zatvoriti vrata, a u okviru vrata nema nikoga – potrebno je predvidjeti automatsko zatvaranje vrata nakon 30 sekundi. Radi sigurnosti cijelog sustava potrebno je isto tako predvidjeti alarmnu signalizaciju pomoću lampice sa žutim svjetlom koja se treptajuće pali i gasi svake sekunde kad su vrata u radu. Tek kad su vrata zatvorena lampica se gasi. Lampicu možete spojiti na izlaz iz PLC-a Q3.

Samo za one koji žele više, ali može i bez ovog uvjeta: Što je prioritet?

Ukoliko se istovremeno pritisnu tipkala za otvaranje iznutra (T1 i T2) i tipka na daljinskom upravljaču (T3 i T4), prednost imaju tipkala T1 i T2. Znači, ako bi istovremeno pritisnuli tipkalo T1 (za otvaranje vrata) na zidu radionice i tipku T4 (za zatvaranje vrata) na daljinskom upravljaču – vrata bi se otvarala.

Roletе se podižu i spuštaju pomoću sklopa s malim istosmjernim motorom koji ima mogućnost oba smjera vrtnje. Smjer vrtnje se mijenja u ovisnosti na koji priključak tog sklopa spojimo +24V. Na sklopu s motorom imamo konektor s 3 priključka: GND (kućište motora) i priključke - L (lijevo) i D (desno). Ako npr. na L damo (+) pol, a na D (-) pol motor će se okretati u lijevo, a ako na D damo (+) pol, a na L (-) pol motor će se okretati u desno. Zahtijeva se da se rolete mogu spuštati i podizati na dva načina: AUTOMATSKI i RUČNO već prema potrebama i željama.

PREBACIVANJE MODA RADA : AUTOMATSKI _ RUČNO

Prebacivanje u željeni mod rada obavlja se pomoću dvopoložajne sklopke GRA. U položaju (GR1) sklopka nam omogućava ručno upravljanje (preko tipkala) sa zatvaranjem i otvaranjem roleta, a u položaju (GA2) sklopka cijeli sustav prebacuje na automatski mod rada. Upotrijebili smo sklopku zbog toga da i fizički spriječimo preklapanje modova rada. Znači, ili je sustav na ručnom upravljanju ili na automatskom. Sklopka je priključena na ulaze I3 i I4.

AUTOMATSKI mod rada:

U jesenjem, zimskom i proljetnom vremenu tj od 1.09 do 20. 6 rolete se podižu ujutro u 6 sati, ali ne prije nego se razdani i to tijekom radnog dana tj od ponedjeljka do petka, a spuštaju se uvečer kada padne mrak, ali tek nakon 17sati. Tijekom vikenda rolete se podižu u 9sati ujutro, a spuštaju uvečer kad padne mrak, ali ne prije 18sati.

U ljetnom periodu tj od 21.06 do 31.08 rolete se podižu ujutro u 6 sati i to tijekom radnog dana, dok su tijekom vikenda rolete spuštene i podižu tek poslije 17sati . Zbog velikih vrućina i zaštite od sunca rolete se ponovo spuštaju u 10sati prije podne, a ponovo podižu tek u 17sati poslije podne, te tako ostaju otvorene do 21sat (i vikendom). Nakon toga rolete se spuštaju i ostaju tako spuštene do ujutro. Indikaciju o položaju roleta tj dali su rolete otvorene ili zatvorene daju granične sklopke SO1 (otvorene) i SZ2 (zatvorene) s mirnim kontaktima (NC) (aktiviranjem prekida se strujni krug), a koje su spojene redom na ulaze I1 i I2 PLC-a.

Indikaciju o tome dali je pao mrak kad se rolete automatski spuštaju daje nam fotosenzitivni senzor SF (NO) koji je spojen na ulaz I7 PLC-a, a radi tako da se aktivira kad padne mrak (zatvori strujni krug).

RUČNI mod rada

Prebacivanjem sklopke na ručni mod rada omogućuje nam da rolete pomoću tipkala spuštamo i podižemo prema želji i kad želimo. Roletе u tom slučaju mogu biti poluspuštene, poludignute ili već u položaju kakav želimo. Dva tipkala TS (spuštanje) i TD (podizanje) predviđena za ručno upravljanje roletama spojena su redom na ulaze I5 (spuštanje) i I6 (dizanje) PLC-a.

Kotlovnica za centralno grijanje sastoji se od više dijelova koji imaju različite funkcije pa tako i automatika pomoću koje upravljamo cijelim sustavom. U ovom zadatku pozabavit ćemo se samo s nekim dijelovima automatike kotlovnice, a koje možemo riješiti pomoću PLC-a. U ovoj vježbi rješavat ćemo problem paljenja plamenika električnom iskrom, kontrolom ispravnosti plamena, ventiliranjem ložišta plamenika, dovodom goriva (plin ili lož ulje) i nekim pitanjima sigurnosti u takvom sustavu. Iz navedenog možemo uočiti i glavne komponente kojima ćemo upravljati pomoću PLC-a.

IZLAZI

- Dovod goriva ostvarit ćemo aktiviranja EMV1 spojenog na izlaz PLC-a Q1.
- Uređaj za bacanje iskre (E1) na plamenik spojiti ćemo na izlaz iz PLC-a Q2.
- Ventilator (V1) pomoću kojeg provjetravamo ložište te omogućavamo dovoljan dotok zraka potreban za sagorijevanje goriva kao i za oblikovanje plamena spojiti ćemo na izlaz Q3.

ULAZI

- Uključivanje ciklusa paljenja plamenika ostvarit ćemo tipkom S1 (Start) spojenom na ulaz u PLC I1.
- Senzor kontrole plamena S2 spojiti ćemo na ulaz I2. Plamen je u redu ako na izlazu iz senzora odnosno na ulazu I2 PLC-a imamo visoki nivo odnosno „1“.
- Senzor S3 minimalne temperature vode u kotlu spojiti ćemo na ulaz I3. Senzor je aktiviran (u „1“) kad temperatura vode padne ispod neke postavljene temperature (npr 480C), a deaktiviran kad je temperatura vode iznad postavljene. Kad je temperatura vode ispod namještenog minimuma ciklus paljenja plamenika nanovo započinje.
- Senzor S4 maksimalne temperature vode u kotlu (520C) spojiti ćemo na ulaz I4. Kad se senzor aktivira gasi se plamenik i čeka da se voda ohladi na temperaturu ispod 480C kad započinje novi ciklus paljenja plamenika.
- Zaustavljanje cijelog ciklusa ostvarujemo tipkom S5 (stop) spojenom na ulaz I5 PLC-a. Međutim, u trenutku kad se pritisne tipka S5 ventilator koji služi za provjetravanje ložišta plamenika radi još 10 sekundi.

NAČIN RADA – opis ciklusa paljenja i gašenja

Kratkotrajnim pritiskom na tipku S1(start) odmah se uključuje ventilator V1 (Q3) (koji služi za provjetravanje ložišta i dovod potrebnog zraka za sagorijevanje i oblikovanje plamena). Nakon 10 sekundi aktivira se EMV1(Q1) i uređaj za bacanje iskre E1(Q2). Sada dotiče gorivo u plamenik i započinje bacanje iskre koja bi trebala upaliti plamen. Ventilator V1 i dalje radi jer sad služi za dovod potrebnog zraka za sagorijevanje i raspršivanje lož ulja (oblikovanja plamena). Bacanje iskre traje 8 sekundi. Kontrolnik plamena (S2) za to vrijeme kontrolira dali se plamen upalio. Ako je plamen upaljen i propisno gori gorenje se nastavlja dok se ne postigne željena temperatura vode u kotlu odnosno maksimum. Međutim, u slučaju da se u periodu bacanja iskre u trajanju od T=8 sekundi plamen nije upalio ili da nepravilno gori - ciklus paljenja plamenika se zaustavlja. Znači, EMV1 odmah zaustavlja dovod goriva. Međutim ventilator V1 zbog sigurnosnih razloga radi još 10 sekundi i provjetrava ložište. Dakle, ventilator radi na početku i na kraju ciklusa još 10 sekundi kao i kontinuirano za sve vrijeme gorenja plamenika.

Da bi ponovo započeli ciklus potrebno je pritisnuti tipku S1 start. Kad je s plamenom sve u redu voda u kotlu će se zagrijavati do neke postavljene maksimalne temperature (npr 520C) što nam dojavljuje senzor S4. Nakon toga EMV1 zaustavlja dotok goriva u plamenik, a kao što je prije rečeno ventilator V1 ostaje uključen još 10 sekundi radi provjetravanja. Temperatura vode u kotlu sada će padati. Kad temperatura padne ispod namještenog minimuma što nam dojavljuje senzor S3 (480C) započinje ciklus paljenja (na isti način kao i kad smo pritisnuli tipku S1 (start). Pritiskom na tipku S5 (stop) gasimo plamenik, zaustavljamo opetovano ponavljanje ciklusa paljenja plamenika – ustvari prekidamo rad automatike kotlovnice. Ventilator V1 radi provjetravanja radi još 10 sekundi, a onda se i on gasi. Slično kao i u slučaju kad se plamen za vrijeme bacanja iskre nije upalio ili je loše gorio. Da bi ponovo započeli rad moramo kratkotrajno pritisnuti tipku S1 (start).

NAPOMENA I PREPORUKA:

U narednim vježbama rješavati ćete problem regulacije temperature u kotlu na drugi način. U cilju rješavanja ove vježbe podijelite Funkcijski blok dijagram u dva djela – pokretanje s alarmnim dijelom i dio zadužen za normalni rad paljenja i gašenja plamenika. To znači da poslije ulaza I1 na kojeg je spojeno tipkalo „START“ postavite bistabil (Latching relay) koji će biti zadužen za pokretanje i alarmna stanja (npr. slučaj kad gorivo dotiče u plamenik, a plamen ne gori ili kad radi raznih razloga moramo zaustaviti proces). Taj bistabil neka uključuje drugi bistabil nakon 10 sekundi ili funkcionalni blok Retentive on delay (Impulsni relej s kašnjenjem uključivanja) koji u sebi sadržava dvije funkcije odnosno on-delay funkciju (kašnjenje uključivanja) i funkciju bistabila. Znači, kad dobije impuls (jedinicu) na ulazu (trg) izlaz se postavi u jedinicu tek poslije postavljenog vremena. Kad na ulaz R (reset) damo impuls (jedinicu) izlaz se odmah postavi u nulu.

U ovoj vježbi rješavajući postavljeni zadatak pozabavit ćemo se s dijelovima automatike kotlovnice, a koje se odnose na regulaciju temperature. Dakle, u FBD-u zadržat ćemo logičke funkcije i tajmere iz prethodne vježbe, ali promijenit ćemo način regulacije temperature u kotlu. U prošloj vježbi ovaj problem rješavali smo sa dva senzora odnosno sa senzorom S3 i S4, a koji su djelovali na slijedeći način:

- Senzor S3 minimalne temperature vode u kotlu je aktiviran (u „1“) kad temperatura vode padne ispod neke postavljene temperature (npr 48°C), a deaktiviran kad je temperatura vode iznad postavljene. Kad je temperatura vode ispod namještenog minimuma ciklus paljenja plamenika nanovo započinje.

- Senzor S4 maksimalne temperature vode u kotlu (52°C) aktivira se kad temp. vode naraste iznad te namještene vrijednosti, gasi se plamenik i čeka da se voda ohladi na temperaturu ispod 48°C kad započinje novi ciklus paljenja plamenika.

Iz ovoga proizlazi da bi bez obzira na vanjsku temperaturu zraka temperatura vode u kotlu približno bila stalna (između 48 °C i 52 °C). Znači kad je vani -50°C ali i kad je +160°C temperatura vode u kotlu je stalna. Međutim, u sustavu u kojem pojedinačno ne reguliramo temperaturu prostorija – regulirajući protok tople vode kroz radijatore - nego centralno (u kotlovnici) to je nepovoljno. Naime, gubici topline iz prostorija koje grijemo su obrnuto-proporcionalni vanjskoj temperaturi odnosno proporcionalni su razlici između temperature prostorija i vanjske temperature. Znači ako su temperature prostorija konstantne, a to nam je cilj, gubici topline biti će veći kad je vani hladnije. Gubitke topline trebamo nadoknaditi. To se može napraviti na dva osnovna načina ili povećanjem protoka tople vode kroz radijatore ili povećanjem temperature tople vode ili i jednim i drugim. Ako imamo puno prostorija i puno radijatora pojedinačna regulacija protoka tople vode u prostorijama relativno je skupa. Obično se regulacija temperature u prostorijama može postići i centraliziranim sustavom, gdje ćemo prema vanjskoj temperaturi mijenjati odnosno regulirati temperaturu vode u kotlu, ali i centralnom regulacijom protoka tople vode. Ta dva načina regulacije možemo kombinirati, a sve u cilju da temperatura u prostorijama bude ugodnih 20°C. Ovu regulaciju možemo izvesti i tako da u kotlu imamo konstantnu temperaturu (npr 80°C), a miješajući je s povratnom ohlađenom vodom iz sustava u različitim omjerima postići željenu temperaturu tople vode. Regulacija temperature u prostorijama na taj način naziva se regulacijom prema poremećajnoj veličini. U ovom slučaju poremećajna veličina je vanjska temperatura. To je granični primjer otvorenog automatskog sustava. Treba uočiti da nemamo povratnu vezu iz sustava kojeg reguliramo (temperature prostorija), već nam je poremećajna veličina osnova za komparaciju. Da zaključimo: U cilju održavanja temperature u prostorijama konstantnom npr 20°C (to je poželjno i ugodnije) morali bi u slučaju hladnijeg vremena dovoditi veću količinu topline u radijatore nego kad je vani toplije. U ovoj vježbi zadatak će nam biti rješavanje regulacije temperature tople vode.

Pretpostavit ćemo nekoliko uvjeta koje treba zadovoljiti:

1. Potrebnu temperaturu tople vode regulirat ćemo u kotlu (ne na mješaču) – kad se temperatura postigne gasi se plamenik i dovod goriva. Kad temperatura padne ispod potrebne ciklus paljenja plamenika (vidi vježbu 19.) ponovo započinje.
2. Temperatura vode $T_{Vode}=70^{\circ}\text{C}$ - kad je vanjska temperatura oko $T_{van}= 0^{\circ}\text{C}$
3. Temperatura vode $T_{Vode}=45^{\circ}\text{C}$ – kad je vanjska temperatura oko $T_{van}= 15^{\circ}\text{C}$
4. Vanjsku temperaturu mjerimo mjernim senzorom S1 koji je priključen na mjerni pretvornik M1. Dakle, na ulaz u mjerni pretvornik priključen je temperaturni senzor, a na izlazu iz mjernog pretvornika imamo standardni naponski signal od 0 do 10V.
5. Za temperaturu -10°C na izlazu iz M1 imamo napon 0(V),
6. a za + 40°C imamo napon 10V.
7. Temperaturu vode mjerimo mjernim senzorom S2 koji je priključen na ulaz u mjerni pretvornik M2. Izlaz iz mjernog pretvornika M2 je standardni naponski izlaz za koji vrijedi
8. Za temperaturu vode 0°C na izlazu iz M2 imamo napon 0(V)
9. Za temperaturu vode 100°C imamo napon 10(V)
10. Mjerni pretvornik M1 vanjske temperature spojen je na ulaz (klemu) I7 u PLC koji sada moramo u FBD- prikazati kao analogni ulaz A1.
11. Mjerni pretvornik M2 temperature vode spojen je na ulaz (klemu) I8 u PLC koji sada moramo u FBD- prikazati kao analogni ulaz A2

Prema danim zahtjevima nacrtajte shemu u FBD-u, te izvršite simulaciju rješenja. Dijelove FBD-a iz 19.vježbe (KOTLOVNICA 1), a koji se odnose na regulaciju temperature treba izmijeniti postavljajući nove analogne ulaze A1 i A2. Osim analognih ulaza za rješavanje zadatka upotrijebite analogna pojačala, analogni komparator i text mesage.

Napomena:

Da bi u simulaciji (ali i u slučaju stvarnog rješavanja zadatka) zorno vidjeli što se događa i pri kojim temperaturama programirajte i TEXT MESSAGE tako da pokazuje

1. vanjsku temperaturu,
2. postignutu temperaturu vode u procesu i
3. željenu (postavljenu) temperaturu vode (iz gornje jednadžbe) .